

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷

(数学 B 类, 2025 年 11 月)

考试形式:

闭卷

考试时间:

150

分钟

满分:

100

分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 三角形三条中线的交点称为三角形的重心. 在四面体 $ABCD$ 中, 记 $\vec{e_1} := \overrightarrow{AB}$, $\vec{e_2} := \overrightarrow{AC}$, $\vec{e_3} := \overrightarrow{AD}$, 并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD, \triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心.

- (1) 在坐标系 $\{A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ 下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z) , 其中 $\overrightarrow{AO_1} = x \vec{e_1} + y \vec{e_2} + z \vec{e_3}$;

(2) 证明三直线 AO_1, BO_2 及 CO_3 相交于一点 P ;

(3) 在坐标系 $\{A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ 下, 求 (2) 中交点 P 的坐标.

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $N \geq 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S} (1 \leq k \leq 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

$$\text{令 } f(x) := \sum_{n \in \mathcal{S}} e^{2\pi i n x}.$$

(1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx, \int_0^1 |f(x)|^4 dx$.

(2) 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}.$

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 20 分) 设 m, n 为大于 2 的整数, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

- (1) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \dots, B_m$ 使得行列式 $|B_j| = j (j = 1, \dots, m)$ 成立.
- (2) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \dots, A_m$ 使得下列两条同时成立:
 - (i) $|A_j| = a_j (j = 1, \dots, m)$;
 - (ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$.

得分	
评阅人	

四、(本题 15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 其主对角线上的元素皆为 3, 其余位置上的元素不是 2 就是 2029. 证明: $\text{rank } A = n$ 或 $n - 1$.

微信公众号: 大学生数学竞赛

-----○-----密封线 答题时不要超过此线○-----

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 k 为正整数.

- (1) 证明: 对任何 $k \geq 1$, 方程 $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k ;
- (2) 证明: 点列 $\{x_k\}$ 严格单减;
- (3) 求极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$.

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足

$$f(x) \ln^2 x + x f'(x) \leq 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

证明下列结论之一成立:

- (1) $\int_0^1 f(t) dt < \int_0^x f(t) dt \leq 0 \ (\forall x \in (0, 1));$
- (2) $f(x) = 0 \ (\forall x \in [0, 1]).$